



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Funciones

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial





¿Qué es una función?

Funciones

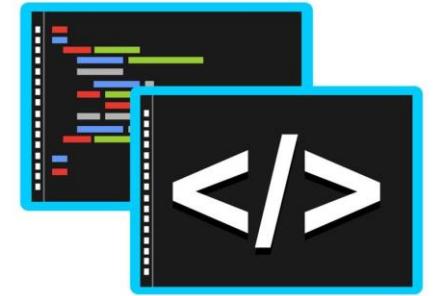
Son conjuntos de instrucciones que permiten realizar una **tarea específica**, se caracterizan por **recibir** datos del algoritmo y **devolver** resultados.

Se identificarán por medio de un **nombre único** en las instrucciones del algoritmo, Nombre asignado indique la **tarea o responsabilidad** de la función, por medio de un **verbo** como palabra principal, que puede estar acompañado de un complemento.

Por ejemplo: **leerNumero, imprimirNumero, ingresarEstudiante.**



Este nombre es el utilizado para ser llamado o invocado en cualquier parte del algoritmo principal.



Beneficios

El uso de las funciones en los algoritmos tiene 2 grandes beneficios:

1. **Poder construir un algoritmo de forma modular**, bloques de instrucciones más pequeños con tareas específicas, permitiendo que sea más fácil su comprensión.
2. **Poder reutilizar el código**, esto implica que una función, puede ser invocado las veces que sea necesario en la ejecución de un algoritmo, reduciendo considerablemente las instrucciones utilizadas y el tamaño del algoritmo.



Funciones: Estructura general

Definición de una función

En **Java**, la definición de funciones se realiza mediante el nombre de función descriptivo para el cual, aplican las mismas reglas que para el nombre de las variables seguido de paréntesis .

Funciones sin retorno

La función no retorna ningún valor. Este tipo de funciones se usa para mostrar resultados. Esto implica que la instrucción **return** no puede usarse dentro del cuerpo de la función

Funciones con retorno

El retorno se refiere al tipo de resultado que la función debe devolver. Cuando hay retorno se usa **return** para efectuar dicha tarea



Funciones sin retorno

Sintaxis General – Funciones sin retorno

Es el tipo de dato que el método devolverá. Si no devuelve nada, se utiliza la palabra clave **void**

Son los datos de entrada de la función. Debe especificarse el tipo de dato y el nombre de cada parámetro. Los parámetros son opcionales; un método puede no tener ninguno.

```
public static tipoRetorno nombreFuncion(parámetros) {  
    // cuerpo de la función  
}
```

Se enuncian las variables que reciben la información enviada a la función. Los parámetros son opcionales



Funciones: Estructura general

Sintaxis General – Funciones con retorno

Es el tipo de dato que el método devolverá. Se debe indicar el tipo de dato del valor a devolver, **int**, **float**, **String**, entre otros

Son los datos de entrada de la función. Debe especificarse el tipo de dato y el nombre de cada parámetro. Los parámetros son opcionales; un método puede no tener ninguno.

`public static tipoRetorno nombreFuncion(parámetros) {
 // cuerpo de la función
 return valorRetorno;
}`



Funciones: Estructura general

¿Cómo invocar una función?

En **Java**, para invocar una función, se debe llamar por su nombre seguido de paréntesis () y punto y coma. Si la función posee parámetros, se deben enviar.

Los datos enviados a funciones reciben el nombre de parámetros.

```
public class Principal {  
  
    public static void main(String[]args) {  
        mostrarMensaje("Bienvenidos al Quindío");  
    }  
  
    public static void mostrarMensaje(String mensaje) {  
        System.out.println(mensaje);  
    }  
}
```



Funciones: Estructura general

Diferencia entre argumento y parámetro

Un parámetro es un nombre que se especifica en la declaración de una función. Es la representación de la variable que se espera recibir cuando se realice el llamado de la función. Y un argumento es el valor real que se le envía a la función a la hora de llamarla.

```
public class Principal {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        mostrarMensaje("Bienvenidos al Quindío");  
    }
```

Argumento

```
    public static void mostrarMensaje(String mensaje) {  
        System.out.println(mensaje);  
    }
```

Parámetro

```
}
```

QUINDÍO

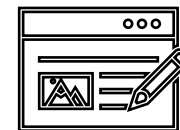
en conexión territorial



Ejemplos



Ejemplo 1



Julián, el coordinador del espacio académico de lógica de programación, requiere un programa que permita mostrar un mensaje de bienvenida a los estudiantes del espacio académico de lógica de programación del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. El mensaje es **“Bienvenidos al espacio académico de lógica de programación”**





Ejemplo 1

```
public class MensajeBienvenida {  
    public static void main(String[] args) {  
        String mensaje = "Bienvenidos al espacio académico de lógica de programación ";  
        generarMensaje(mensaje );  
    }  
  
    public static void generarMensaje(String mensaje) {  
        System.out.println(mensaje);  
    }  
}
```



Ejemplo 2

La secretaría de transporte del Quindío quiere tener un sistema en el cual le pueda informar a los viajeros que van hacia la línea, si la vía se encuentra abierta o cerrada por algún mantenimiento o accidente. Por lo anterior lo contratan para crear un programa que permita escribir el estado actual de la vía o cualquier otro mensaje que sea de interés de los viajeros. El mensaje ingresado se deberá mostrar como se indica a continuación: “La secretaría de transporte le informa que: -----”, representa el mensaje ingresado al programa.

Ejemplo 2

```
/*
Programa para generar y mostrar un mensaje personalizado de interés.
Autor: Área de programación          comentario general (ideal siempre hacerlo)
Fecha: agosto 2026
Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)
*/
```

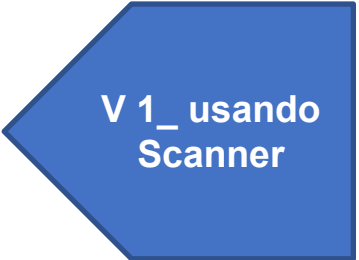
```
import java.util.Scanner;
public class MensajeInteres{

    public static void main(String[] args) {
        String mensajeInteres = ingresarTexto("Ingrese el mensaje de interés: ");
        generarMensajeInteres(mensajeInteres);
    }

    public static String ingresarTexto(String mensaje) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        String texto = sc.nextLine();
        return texto;
    }

    public static void generarMensajeInteres(String mensajeInteres) {
        String mensaje= "La secretaría de transporte le informa que: " + mensajeInteres;
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```



V 1_ usando
Scanner

Ejemplo 2

/*
Programa para generar y mostrar un mensaje personalizado de interés.

Autor: Área de programación

Fecha: agosto 2026

Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)

*/

comentario general (ideal siempre hacerlo)

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class MensajeInteres{

    public static void main(String[] args) {
        String mensajeInteres = ingresarTexto("Ingrese el mensaje de interés: ");
        generarMensajeInteres(mensajeInteres);
    }

    public static String ingresarTexto(String mensaje) {

        String texto=JOptionPane.showInputDialog(mensaje);
        return texto;
    }

    public static void generarMensajeInteres(String mensajeInteres) {
        String mensaje= "La secretaria de transporte le informa que: " + mensajeInteres;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);
    }
}
```

V 2_ usando
JOption



Ejemplo 3

El Instituto Nacional de Vías (Invias) lo contrata para crear un programa que se ejecutará en todos los peajes del país. El programa debe permitir ingresar el valor del peaje para un automóvil y mostrarlo en la pantalla con un mensaje como:

“El valor para un automóvil es de \$----- pesos”. En donde “-----” representa el valor ingresado.

Ejemplo 3

```
*/
Programa para los peajes del país.
Autor: Área de programación
Fecha: agosto 2026
Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)
*/

import java.util.Scanner;
public class MensajeValorPeaje{

    Public static void main(String[] args) {
        int valorPeaje = ingresarEntero("Ingrese el valor del peaje para un automóvil: ");
        generarMensajePeaje(valorPeaje);

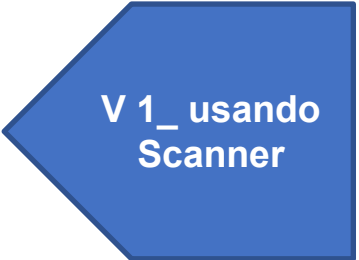
    }

    public static int ingresarEntero(String mensaje) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        int valorEntero = sc.nextInt();
        return valorEntero;
    }

    Public static void generarMensajePeaje(int valor) {
        String mensaje="El valor del peaje para un automóvil es de $" + valor + " pesos";
        System.out.println(mensaje);

    }

}
```



V 1_ usando
Scanner

Ejemplo 3

```
*/  
Programa para los peajes del país.  
Autor: Área de programación  
Fecha: agosto 2026  
Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)  
*/
```

```
import javax.swing.JOptionPane;  
public class MensajeValorPeaje{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int valorPeaje = ingresarEntero("Ingrese el valor del peaje para un automóvil: ");  
        generarMensajePeaje(valorPeaje);  
  
    }  
  
    public static int ingresarEntero(String mensaje) {  
        int valor= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));  
        return valor;  
    }  
  
    Public static void generarMensajePeaje(int valorPeaje) {  
        String mensaje="El valor del peaje para un automóvil es de $" + valorPeaje + " pesos " ;  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);  
  
    }  
  
}
```



V 2_ usando
JOption



Ejemplo 4

La Granja Bengala de la Universidad acaba de comprar un nuevo equipo de medición del pH (potencial de hidrógeno) de una sustancia, es decir, su nivel de acidez o alcalinidad. Así que lo llama para que cree un programa que permita ingresar el valor del pH (puede tener decimales) y mostrarlo en la pantalla para que todos los estudiantes lo puedan ver. El mensaje sería: “El valor del pH de la sustancia es de ---.--”, en donde “---.--” representa el valor del pH que el usuario ingresó limitado a dos decimales.

Ejemplo 4

```
*/
Programa para la medición del PH.
Autor: Área de programación
Fecha: agosto 2026
Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)
*/
import java.util.Scanner;

public class MensajeUniversidad{

    public static void main(String[] args) {
        double valorPH = ingresarRealD("Ingrese el valor del pH: ");
        generarMensajePH(valorPH);
    }

    Public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        double valorReal = sc.nextDouble();
        return valorReal;
    }

    public static void generarMensajePH(double valorPH) {
        String mensaje="El valor del pH de la sustancia es de:" + valorPH;
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```



V 1_ usando
Scanner

Ejemplo 4

```
*/  
Programa para la medición del PH.  
Autor: Área de programación  
Fecha: agosto 2026  
Licencia: GNU GPL v3 (es una licencia de software libre y código abierto)  
*/
```

```
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class MensajeUniversidad{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        double valorPH = ingresarRealD("Ingrese el valor del pH: ");  
        generarMensajePH(valorPH);  
    }  
  
    public static double ingresarRealD(String mensaje) {  
        double valorReal= Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));  
        return valorReal;  
    }  
  
    public static void generarMensajePH(double valorPH) {  
        String mensaje="El valor del pH de la sustancia es de:" + valorPH;  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);  
    }  
}
```



V 2_ usando
JOption



Funciones para reutilizar

```
public static String ingresarTexto(String mensaje) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print(mensaje);  
    String texto = sc.nextLine();  
    return texto;  
}
```

```
public static double ingresarRealD(String mensaje) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print(mensaje);  
    double valor= sc.nextDouble();  
    return valor;  
}
```

```
public static int ingresarEntero(String mensaje) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print(mensaje);  
    int valor= sc.nextInt();  
    return valor;  
}
```

```
public static float ingresarRealF(String mensaje)  
{  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print(mensaje);  
    float valor=sc.nextFloat();  
    return valor;  
}
```

Referencias bibliográficas

Alvarez, M. A. (2022, December 2). *Funciones*. Desarrollo Web. Tomado de

<https://desarrolloweb.com/articulos/funciones>

Definiendo funciones (Java para principiantes). (n.d.). uniwebsidad. Tomado de

<https://uniwebsidad.com/libros/Java/capitulo-4/definiendo-funciones>



¡Muchas gracias!

